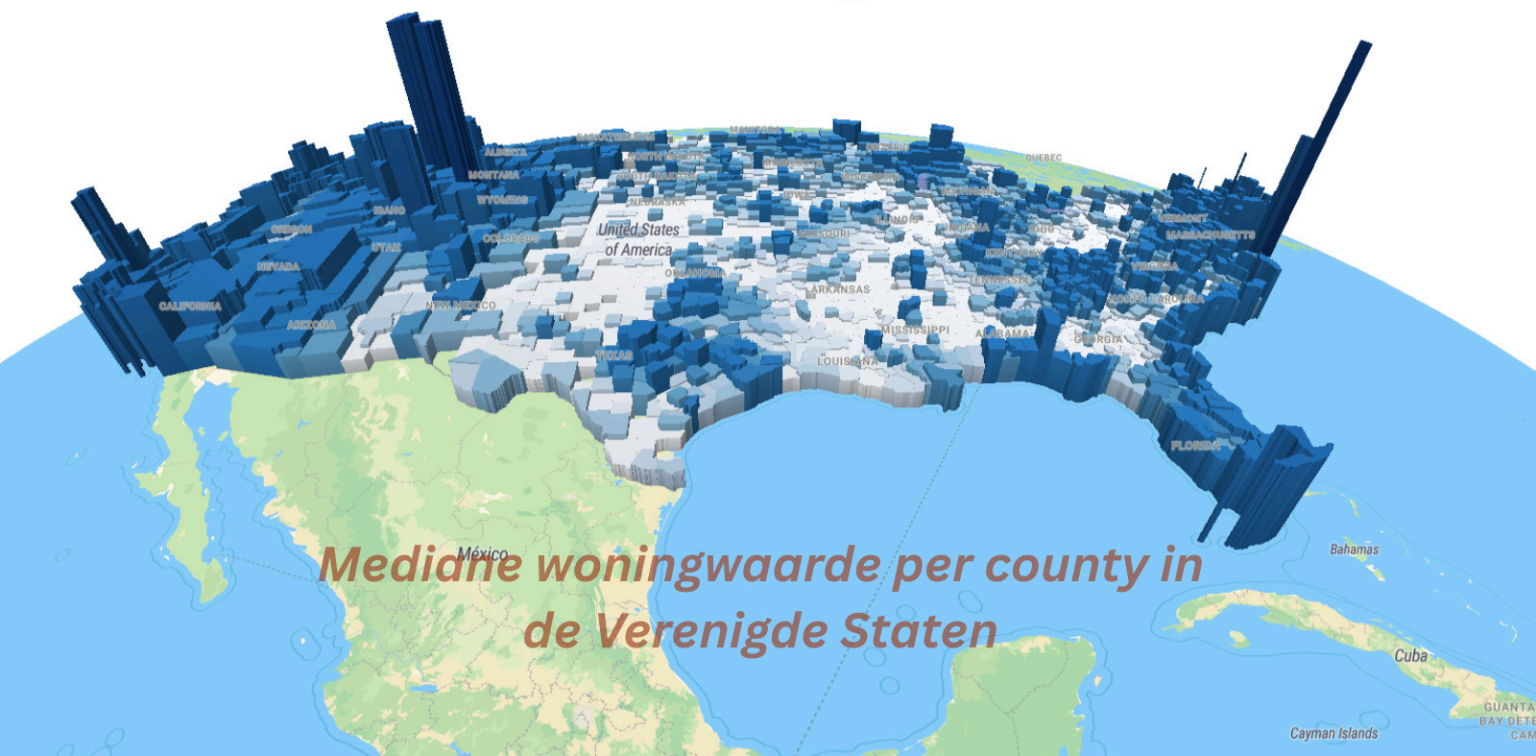


Inleiding tot GIS- programming

Een praktische Python-gids voor
open-source geospatiale tools

Qiusheng Wu



Inleiding tot GIS-programmering

Een praktische Python-gids voor open-source
geospatiale tools

Qiusheng Wu
2025

Contents

Voorwoord	1
Inleiding	3
Voor wie is dit boek bedoeld	3
Wat dit boek behandelt	4
Het meeste uit dit boek halen	5
Conventies in dit boek	5
De codevoorbeelden downloaden	6
Videohandleidingen	6
Neem contact op	7
Dankwoord	7
Over de auteur	8
Licentie en copyright	8
I: Software-installatie	11
1. Overzicht van softwaretools	13
1.1. Inleiding	13
1.2. Leerdoelen	13
1.3. Essentiële Softwaretools	13
1.4. Toolintegratie en Workflow	15
1.5. Codevoorbeelden Uitvoeren	16
1.6. Belangrijkste Inzichten	16
2. Inleiding tot Python-pakketbeheer	17
2.1. Inleiding	17
2.2. Leerdoelen	17
2.3. Miniconda installeren	18
2.4. Conda-concepten begrijpen	19
2.5. Je eerste geospatiale omgeving aanmaken	20
2.6. Probleemoplossing voor Conda	21
2.7. Essentiële Conda-opdrachten	22
2.8. Introductie van uv: het snelle alternatief	26
2.9. Best practices voor pakketbeheer	27
2.10. Belangrijkste punten	28
2.11. Oefeningen	29
3. Visual Studio Code instellen	31
3.1. Inleiding	31
3.2. Leerdoelen	31
3.3. Visual Studio Code installeren	32
3.4. Essentiële extensies voor Python-programmering	32
3.5. VS Code configureren voor Python-ontwikkeling	34
3.6. Essentiële sneltoetsen	36
3.7. Referenties en verdere studie	37
3.8. Belangrijkste punten	38
3.9. Oefeningen	38
4. Versiebeheer met Git	41
4.1. Inleiding	41
4.2. Leerdoelen	42
4.3. Een GitHub-account opzetten	42

4.4.	Git installeren	42
4.5.	Git configureren	43
4.6.	Git-concepten begrijpen	43
4.7.	Essentiële Git-commando's	44
4.8.	GitHub gebruiken	47
4.9.	Integratie met VS Code	48
4.10.	Best practices voor geospatiale projecten	48
4.11.	Belangrijkste punten	49
4.12.	Oefeningen	50
5.	<i>Google Colab gebruiken</i>	53
5.1.	Inleiding	53
5.2.	Leerdoelen	53
5.3.	Aan de slag met Google Colab	53
5.4.	Je geospatiale omgeving instellen	55
5.5.	Essentiële Colab-functies	56
5.6.	Codevoorbeelden uitvoeren in Colab	57
5.7.	Belangrijkste punten	58
5.8.	Oefeningen	58
6.	<i>Werken met JupyterLab</i>	59
6.1.	Inleiding	59
6.2.	Leerdoelen	59
6.3.	JupyterLab installeren en instellen	59
6.4.	Aan de slag met JupyterLab	60
6.5.	Essentiële sneltoetsen	63
6.6.	Codevoorbeelden uitvoeren op MyBinder	65
6.7.	Belangrijkste punten	65
6.8.	Oefeningen	66
7.	<i>Docker gebruiken</i>	69
7.1.	Inleiding	69
7.2.	Leerdoelen	69
7.3.	Docker Desktop installeren	69
7.4.	Basisconcepten	71
7.5.	Codevoorbeelden uitvoeren in Docker	72
7.6.	Veelvoorkomende Docker-commando's	73
7.7.	Belangrijkste lessen	74
7.8.	Oefeningen	74
II:	Grondbeginselen van Python-programmeren	77
8.	<i>Variabelen en datatypen</i>	79
8.1.	Inleiding	79
8.2.	Leerdoelen	79
8.3.	Variabelen in Python	79
8.4.	Variabelen benoemen	80
8.5.	Datatypes	81
8.6.	Escape-tekens	82
8.7.	Commentaar in Python	82
8.8.	Werken met variabelen en datatypes	82
8.9.	Basisbewerkingen op strings	83
8.10.	Belangrijkste punten	84

8.11. Oefeningen	84
9. Python-datastructuren	87
9.1. Inleiding	87
9.2. Leerdoelen	87
9.3. Tuples	87
9.4. Lijsten	88
9.5. Sets	91
9.6. Woordenboeken	93
9.7. Selectiegids voor datastructuren	96
9.8. Belangrijkste punten	97
9.9. Oefeningen	97
10. Stringbewerkingen	101
10.1. Inleiding	101
10.2. Leerdoelen	101
10.3. Strings maken en manipuleren	101
10.4. Stringmethoden voor geospatiale data	103
10.5. Stringformatting	106
10.6. Beslisgids voor stringbewerkingen	109
10.7. Belangrijkste punten	109
10.8. Oefeningen	110
11. Lussen en voorwaardelijke statements	113
11.1. Inleiding	113
11.2. Leerdoelen	113
11.3. For-lussen	113
11.4. While-lussen	115
11.5. Controlestatements: Beslissingen Nemen in Je Code	116
11.6. Lussen en Controlestatements Combineren	118
11.7. Beslissingsgids voor Lussen en Controlestatements	119
11.8. Belangrijkste Punten	120
11.9. Oefeningen	120
12. Functies en klassen	123
12.1. Inleiding	123
12.2. Leerdoelen	123
12.3. Functies: Herbruikbare Codeblokken Bouwen	123
12.4. Klassen: Gegevens en Gedrag Samen Organiseren	129
12.5. Functies en Klassen Combineren	131
12.6. Ontwerprichtlijnen voor Functies en Klassen	131
12.7. Belangrijkste Punten	132
12.8. Oefeningen	132
13. Werken met bestanden	135
13.1. Inleiding	135
13.2. Leerdoelen	135
13.3. Een Voorbeeldbestand Aanmaken	135
13.4. Bestanden Lezen en Schrijven	136
13.5. Uitzonderingsafhandeling	138
13.6. Bestandsverwerking en Uitzonderingsafhandeling Combineren	139
13.7. Werken met Verschillende Bestandsformaten	141
13.8. Belangrijkste Inzichten	142

13.9. Oefeningen	143
14. Data-analyse met NumPy en Pandas	147
14.1. Inleiding	147
14.2. Leerdoelen	147
14.3. Inleiding tot NumPy	148
14.4. Inleiding tot Pandas	158
14.5. NumPy en Pandas combineren	165
14.6. Belangrijkste punten	166
14.7. Verder lezen	167
14.8. Oefeningen	167
III: Geospatiale programmering met Python	169
15. Inleiding tot Geospatiaal Python	171
15.1. Inleiding	171
15.2. Het Geospatiale Python-ecosysteem	171
15.3. Relaties tussen bibliotheken begrijpen	172
15.4. Je omgeving instellen	172
15.5. Verificatie en eerste stappen	174
15.6. Leertraject en hoofdstukoverzicht	174
15.7. Belangrijke concepten om te onthouden	175
15.8. Hulp en bronnen krijgen	176
15.9. Volgende stappen	176
15.10. Oefeningen	176
16. Vectordata-analyse met GeoPandas	177
16.1. Inleiding	177
16.2. Leerdoelen	177
16.3. Kernconcepten	178
16.4. GeoPandas installeren	178
16.5. GeoDataFrames maken	178
16.6. Geospatiale data lezen en schrijven	179
16.7. Projecties en coördinatenstelsels (CRS)	181
16.8. Ruimtelijke metingen en analyse	182
16.9. Geospatiale data visualiseren	185
16.10. Geavanceerde geometrische bewerkingen	189
16.11. Ruimtelijke relaties en query's	193
16.12. Best practices en prestatieoverwegingen	194
16.13. Belangrijkste leerpunten	194
16.14. Oefeningen	195
17. Werken met rasterdata met Rasterio	197
17.1. Inleiding	197
17.2. Leerdoelen	197
17.3. Rasterio installeren	198
17.4. Rasterdata lezen	198
17.5. Rasterdata visualiseren	201
17.6. Rasterbanden benaderen en manipuleren	210
17.7. Rasterdata schrijven	211
17.8. Rasterdata bijsnijden	212
17.9. Belangrijkste punten	215
17.10. Oefeningen	215

18. Multidimensionale data-analyse met Xarray	219
18.1. Inleiding	219
18.2. Leerdoelen	219
18.3. Het datamodel van Xarray begrijpen	220
18.4. Uw omgeving instellen	221
18.5. Echte klimaatgegevens laden en verkennen	221
18.6. Werken met DataArrays	223
18.7. Intuïtieve gegevensselectie en indexering	225
18.8. Bewerkingen uitvoeren op multidimensionale gegevens	226
18.9. Gegevensvisualisatie met Xarray	227
18.10. Werken met datasets: meerdere variabelen	230
18.11. De kracht van label-gebaseerde bewerkingen	231
18.12. Geavanceerde indexeringstechnieken	232
18.13. Hoogwaardige rekenkundige bewerkingen	233
18.14. Gegevensinvoer en -uitvoer	237
18.15. Belangrijkste punten	238
18.16. Verder lezen	238
18.17. Oefeningen	238
19. Rasteranalyse met Rioxarray	241
19.1. Inleiding	241
19.2. Leerdoelen	241
19.3. Je Rioxarray-omgeving opzetten	241
19.4. Gegeorefererde rastergegevens laden en verkennen	242
19.5. Fundamentele geospatiale operaties	245
19.6. Werken met ruimtelijke dimensies en resolutie	247
19.7. Geospatiale rastergegevens visualiseren	249
19.8. Gegevensopslag en bestandsbeheer	253
19.9. Vergelijkingen van coördinatenstelsels	254
19.10. Inleiding tot bandwiskunde	257
19.11. Belangrijkste inzichten	260
19.12. Oefeningen	260
20. Interactieve visualisatie met Leafmap	263
20.1. Inleiding	263
20.2. Leerdoelen	264
20.3. Leafmap installeren en instellen	264
20.4. Interactieve kaarten maken	265
20.5. Basiskaarten wijzigen	268
20.6. Vectordata visualiseren	273
20.7. Choroplethen kaarten maken	278
20.8. GeoParquet-data visualiseren	279
20.9. PMTiles visualiseren	281
20.10. Rasterdata visualiseren	285
20.11. Maxar Open Data benaderen en visualiseren	292
20.12. Belangrijkste lessen	299
20.13. Oefeningen	299
21. Geoprocessing met WhiteboxTools	303
21.1. Inleiding	303
21.2. Leerdoelen	303

21.3.	Waarom Whitebox?	304
21.4.	Nuttige bronnen voor Whitebox	305
21.5.	Whitebox installeren	305
21.6.	Stroomgebiedanalyse	306
21.7.	LiDAR-data-analyse	320
21.8.	Belangrijkste punten	328
21.9.	Oefeningen	329
22.	3D-kaarten maken met MapLibre	333
22.1.	Inleiding	333
22.2.	Leerdoelen	333
22.3.	Nuttige bronnen	333
22.4.	Installatie en configuratie	333
22.5.	Interactieve kaarten maken	334
22.6.	Besturingselementen toevoegen	335
22.7.	Lagen toevoegen	338
22.8.	MapTiler gebruiken	340
22.9.	3D-kaarten maken	341
22.10.	Vectordata visualiseren	348
22.11.	Rastergegevens visualiseren	358
22.12.	Aangepaste componenten toevoegen	360
22.13.	PMTiles visualiseren	367
22.14.	DeckGL-lagen toevoegen	372
22.15.	Exporteren naar HTML	375
22.16.	Belangrijkste leerpunten	375
22.17.	Oefeningen	375
23.	Cloud computing met Earth Engine en Geemap	379
23.1.	Inleiding	379
23.2.	Leerdoelen	379
23.3.	Inleiding tot Google Earth Engine	379
23.4.	Inleiding tot interactieve kaarten en tools	382
23.5.	De Earth Engine Datacatalogus	388
23.6.	Earth Engine-datatypes	389
23.7.	Earth Engine-rasterdata	389
23.8.	Earth Engine-vectordata	392
23.9.	Meer tools voor het visualiseren van Earth Engine-data	395
23.10.	Verwerking van vectorgegevens	404
23.11.	Verwerking van rastergegevens	406
23.12.	Earth Engine-gegevens exporteren	413
23.13.	Timelapse-animaties maken	416
23.14.	Earth Engine-gegevens in grafieken	421
23.15.	Belangrijkste leerpunten	451
23.16.	Oefeningen	452
24.	Hyperspectrale datavisualisatie met HyperCoast	455
24.1.	Inleiding	455
24.2.	Leerdoelen	455
24.3.	Omgeving instellen	456
24.4.	Hyperspectrale data zoeken	456
24.5.	Hyperspectrale data downloaden	458

24.6.	Hyperspectrale data lezen	459
24.7.	Hyperspectrale data visualiseren	459
24.8.	Afbeeldingskubussen maken	461
24.9.	Interactieve slicing	462
24.10.	Interactieve thresholding	464
24.11.	Belangrijkste leerpunten	465
24.12.	Oefeningen	465
25.	<i>Hoogwaardige geospatiale analyse met DuckDB</i>	467
25.1.	Inleiding	467
25.2.	Leerdoelen	467
25.3.	Installatie en configuratie	468
25.4.	SQL-basisbeginselen voor ruimtelijke analyse	470
25.5.	Python API-integratie	475
25.6.	Gegevens importeren	477
25.7.	Gegevens exporteren	481
25.8.	Werken met geometrieën	483
25.9.	Ruimtelijke Relaties	486
25.10.	Ruimtelijke Joins	488
25.11.	Grootschalige Data-analyse	492
25.12.	Belangrijkste Punten	499
25.13.	Oefeningen	500
26.	<i>Geospatiale dataverwerking met GDAL en OGR</i>	505
26.1.	Inleiding	505
26.2.	Leerdoelen	506
26.3.	Installatie en Setup	506
26.4.	Voorbeelddatasets	506
26.5.	Begrip van Je Gegevens	507
26.6.	Coördinaattransformatie	507
26.7.	Formaatconversie	508
26.8.	Clippen en Maskeren	509
26.9.	Rasteranalyse en Berekeningen	510
26.10.	Converteren tussen Raster en Vector	511
26.11.	Geometrieverwerking	512
26.12.	Velden en Lagen Beheren	513
26.13.	Tegelen en Gegevensbeheer	514
26.14.	Geavanceerde Rasterverwerking	515
26.15.	Terreinanalyse	517
26.16.	Belangrijkste Inzichten	522
26.17.	Referenties en Verder Lezen	523
26.18.	Oefeningen	523
27.	<i>Interactieve dashboards bouwen met Voilà en Solara</i>	527
27.1.	Inleiding	527
27.2.	Leerdoelen	528
27.3.	Voilà en Solara installeren	528
27.4.	Inleiding tot Hugging Face Spaces	528
27.5.	Een eenvoudige Voilà-applicatie maken	529
27.6.	Een geavanceerde webapplicatie maken met Solara	535
27.7.	Belangrijkste leerpunten	540

27.8. Oefeningen	541
28. Gedistribueerd rekenen met Apache Sedona	543
28.1. Inleiding	543
28.2. Leerdoelen	544
28.3. Apache Sedona Installeren en Instellen	544
28.4. Voorbeelddata Downloaden	546
28.5. Kernconcepten en Datastructuren	547
28.6. Ruimtelijke Bewerkingen en Functies	549
28.7. Ruimtelijke Joins en Indexering	553
28.8. Geavanceerde Ruimtelijke Analyse	555
28.9. Vectordata Lezen	557
28.10. Vectordata Visualiseren	561
28.11. Vectordata Schrijven	564
28.12. Rasterdata Lezen	564
28.13. Rasterdata Visualiseren	566
28.14. Raster Map Algebra	566
28.15. Raster Zonale Statistieken	568
28.16. Rasterdata Schrijven	569
28.17. Integratie met GeoPandas	570
28.18. Praktijkvoorbeelden	573
28.19. Belangrijkste Inzichten	575
28.20. Referenties en Verder Lezen	576
28.21. Oefeningen	576

Voorwoord

Inleiding

Geografische Informatiesystemen (GIS) en geospatiale analyse zijn fundamentele hulpmiddelen geworden binnen tal van vakgebieden, van milieuwetenschappen en stedenbouw tot zakelijke analyse en volksgezondheid. Naarmate de hoeveelheid en complexiteit van geospatiale data exponentieel blijven groeien, is het vermogen om deze data programmatisch te verwerken, analyseren en visualiseren een essentiële vaardigheid geworden voor onderzoekers, analisten en professionals die met ruimtelijke informatie werken.

Python heeft zich ontwikkeld tot de toonaangevende programmeertaal voor geospatiale analyse, met een rijk ecosysteem aan bibliotheken en hulpmiddelen die complexe ruimtelijke bewerkingen toegankelijk maken voor zowel beginners als experts. Toch kan het pad van Python-beginner tot zelfverzekerde geospatiale programmeur ontmoedigend lijken, met talloze bibliotheken om te leren en concepten om te beheersen.

Dit boek overbrugt die kloof door een gestructureerde, praktische aanpak te bieden om GIS-programmering met Python te leren. In plaats van u te overweldigen met geavanceerde technieken vanaf het begin, richten we ons op het opbouwen van een stevige basis aan essentiële vaardigheden die u tijdens uw hele geospatiale programmeerreis zullen dienen. Elk hoofdstuk bouwt voort op de voorgaande, zodat u zowel theoretisch begrip als praktische expertise ontwikkelt.

De aanpak in dit boek is praktisch en voorbeeldgestuurd. U werkt met echte geospatiale datasets, lost praktische problemen op en bouwt projecten die de kracht van Python voor geospatiale analyse en visualisatie demonstreren. Aan het einde van dit boek beschikt u over het vertrouwen en de vaardigheden om uw eigen uitdagingen op het gebied van GIS-programmering aan te pakken.

Voor wie is dit boek bedoeld

Dit boek is bedoeld voor een divers publiek van lerenden die de kracht van Python voor geospatiale analyse en visualisatie willen benutten:

Studenten en onderzoekers in geografie, milieuwetenschappen, stedenbouw, datawetenschap en aanverwante vakgebieden die ruimtelijke data moeten analyseren als onderdeel van hun studie of onderzoek. Eerdere programmeerervaring is niet vereist, hoewel basiskennis van computers en concepten op het gebied van data-analyse nuttig is.

GIS-professionals die momenteel desktop-GIS-software gebruiken en hun gereedschapskist willen uitbreiden met programmeervaardigheden. Als u met ArcGIS, QGIS of vergelijkbare hulpmiddelen heeft gewerkt en workflows wilt automatiseren of analyses wilt uitvoeren die in traditionele GIS-software lastig zijn, helpt dit boek u die overstap te maken.

Datawetenschappers en analisten die met locatiegebonden data werken en ruimtelijke analysecapaciteiten aan hun vaardigheden willen toevoegen. Als u vertrouwd bent met de basis van Python maar nieuw bent in geospatiale concepten, introduceert dit boek u in het ruimtelijke denken en de hulpmiddelen die u nodig heeft.

Softwareontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het bouwen van applicaties die met geospatiale data werken. Of u nu webkaarttoepassingen, mobiele apps met locatiefuncties of dataverwerkingspipelines ontwikkelt, dit boek biedt de basis die u nodig heeft.

Zelfstudenten en carrièreswitchers die geïnteresseerd zijn in het groeiende vakgebied van geospatiale datawetenschap. Het boek veronderstelt geen voorkennis van Python-programmering of GIS-concepten, waardoor het toegankelijk is voor gemotiveerde beginners.

Professionals in overheid en industrie die ruimtelijke analyse in hun werk moeten integreren, zoals stedenbouwkundigen, milieuadviseurs, marktonderzoekers, logistiek coordinatoren of ambtenaren op het gebied van volksgezondheid.

De belangrijkste vereiste is nieuwsgierigheid en bereidheid om te leren. Hoewel programmeerervaring nuttig is, is deze niet noodzakelijk. We beginnen met de basis en bouwen systematisch op.

Wat dit boek behandelt

Dit boek is georganiseerd in drie progressieve secties die u meenemen van software-installatie via Python-basisvaardigheden naar geavanceerde GIS-programmering:

Software-installatie bereidt uw ontwikkelomgeving voor met alles wat u nodig heeft voor GIS-programmering. U leert essentiële hulpmiddelen installeren en configureren, waaronder Miniconda voor pakketbeheer, VS Code voor ontwikkeling, Git voor versiebeheer en cloudgebaseerde alternatieven zoals Google Colab en JupyterLab. Deze sectie zorgt ervoor dat u een stevige basis heeft voordat u in het programmeren duikt.

Basisvaardigheden van Python-programmering bouwt uw fundamentele programmeervaardigheden op via zeven uitgebreide hoofdstukken. Beginnend met de basis van Python beheerst u variabelen en datatypes, datastructuren (lijsten, dictionaries, sets), stringbewerkingen, controlestroom met loops en condities, functies en klassen, bestandsverwerking en data-analyse met NumPy en Pandas. Deze vaardigheden vormen de basis voor alle taken op het gebied van GIS-programmering.

Geospatiale programmering met Python omvat veertien gespecialiseerde hoofdstukken die u transformeren tot een zelfverzekerde geospatiale programmeur:

- **Inleiding tot geospatiale Python** - Kernconcepten en het Python-ecosysteem voor geospatiale toepassingen
- **Vectordata-analyse met GeoPandas** - Werken met punten, lijnen en polygonen
- **Rasterdata met Rasterio** - Verwerken van satellietbeelden en gridded datasets
- **Multidimensionale data-analyse met Xarray** - Omgaan met complexe wetenschappelijke datasets
- **Rasteranalyse met Rioxarray** - Geavanceerde rasterverwerking en analyse
- **Interactieve visualisatie met Leafmap** - Dynamische, interactieve kaarten maken
- **Geoprocessing met WhiteboxTools** - Geavanceerde ruimtelijke analyseoperaties
- **3D-kaarten met MapLibre** - Driedimensionale visualisaties bouwen
- **Cloud computing met Earth Engine en Geemap** - Google Earth Engine inzetten voor grootschalige analyse
- **Hyperspectrale datavisualisatie met HyperCoast** - Werken met hyperspectrale data
- **Hoogwaardige geospatiale analyse met DuckDB** - Hoogwaardige verwerking van ruimtelijke data
- **Geospatiale dataverwerking met GDAL en OGR** - Werken met diverse geospatiale dataformaten
- **Interactieve dashboards bouwen met Solara** - Interactieve dashboards maken voor geospatiale toepassingen
- **Gedistribueerd rekenen met Apache Sedona** - Verwerking van grote geospatiale datasets in een gedistribueerde omgeving

Elk hoofdstuk volgt een consistente structuur:

- Heldere uitleg van concepten met context uit de praktijk
- Stapsgewijze codevoorbeelden met gedetailleerde annotaties
- Praktische oefeningen met authentieke geospatiale datasets
- Veelvoorkomende valkuilen en richtlijnen voor het oplossen van problemen

- Verwijzingen naar aanvullende bronnen en verdere literatuur

De progressie is zorgvuldig ontworpen zodat elk hoofdstuk voortbouwt op eerdere concepten en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden introduceert, zodat u zowel breedte als diepte ontwikkelt in GIS-programmering.

Het meeste uit dit boek halen

Om uw leerervaring met dit boek te maximaliseren, kunt u de volgende aanbevelingen overwegen:

Stel een goede ontwikkelomgeving in: Installeer Python en de vereiste bibliotheken zoals beschreven in de eerste sectie van het boek. Een goed geconfigureerde omgeving bespaart u tijd en frustratie tijdens uw hele leerreis. Overweeg conda of uv te gebruiken om uw Python-pakketten te beheren, omdat dit de installatie van geospatiale bibliotheken vereenvoudigt.

Volg de codevoorbeelden mee: Dit boek is ontworpen om interactief te zijn. Lees de code niet alleen, typ deze uit, voer deze uit en experimenteer met aanpassingen. Begrip ontstaat door oefening, en elk voorbeeld bouwt vaardigheden op die u later nodig heeft.

Werk de oefeningen door: Elk hoofdstuk bevat oefeningen die zijn ontworpen om de geleerde concepten te versterken. Deze zijn geen optionele extra's, maar een integraal onderdeel van het leerproces. Begin met de begeleide oefeningen en daag uzelf vervolgens uit met eigen projecten.

Gebruik echte data: Hoewel het boek datasets biedt voor voorbeelden en oefeningen, kunt u proberen de technieken toe te passen op data uit uw eigen vakgebied of interesses. Dit helpt u te begrijpen hoe de concepten van toepassing zijn op echte scenario's en bouwt vertrouwen op in uw vaardigheden.

Bouw projecten: Naarmate u door het boek vordert, kunt u overwegen aan een persoonlijk project te werken dat u interesseert. Dit kan het analyseren van data uit uw onderzoek zijn, het maken van kaarten voor uw gemeenschap of het oplossen van een probleem dat u in uw werk bent tegengekomen.

Wees geduldig met uzelf: Programmeren kan frustrerend zijn, vooral als u aan het leren bent. Verwacht fouten tegen te komen, tijd aan debugging te besteden en af en toe vast te lopen. Dit is normaal en onderdeel van het leerproces. Neem pauzes wanneer nodig, en onthoud dat expertise zich geleidelijk ontwikkelt door consistente oefening. Als u vastloopt, aarzel dan niet om hulp te vragen op de GitHub-repository van het boek.

Blijf oefenen: De vaardigheden in dit boek vereisen regelmatige oefening om te onderhouden en te ontwikkelen. Reserveer regelmatig tijd om aan projecten op het gebied van GIS-programmering te werken, ook al zijn het kleine.

Conventies in dit boek

Dit boek gebruikt verschillende conventies om u te helpen door de inhoud te navigeren en de codevoorbeelden te begrijpen:

Code-opmaak: Alle Python-code verschijnt in een lettertype met vaste breedte binnen codeblokken. Wanneer code binnen gewone tekst verschijnt, wordt deze opgemaakt zoals dit. Bestands- en mapnamen worden ook opgemaakt in een lettertype met vaste breedte.

Codevoorbeelden: De meeste codevoorbeelden zijn compleet en uitvoerbaar. Ze bevatten opmerkingen die de belangrijkste concepten en technieken die worden gedemonstreerd, uitleggen. Regelnummers kunnen worden opgenomen ter referentie in de begeleidende tekst.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Instructies voor de opdrachtregel: Commando's die op de opdrachtregel of in de terminal moeten worden ingevoerd, worden weergegeven met een `$`-prompt:

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

De codevoorbeelden downloaden

Alle codevoorbeelden, datasets en aanvullend materiaal voor dit boek zijn vrij beschikbaar op GitHub:

<https://github.com/giswqs/intro-gispro>

Om de materialen te downloaden, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- **Kloon de repository** (als u Git heeft geïnstalleerd):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/intro-gispro.git
```

- **Download als ZIP** (als u Git liever niet gebruikt):
 - Bezoek de GitHub-repositorypagina
 - Klik op de groene knop **Code**
 - Selecteer **Download ZIP**
 - Pak de bestanden uit op uw voorkeurslocatie
- **Bekijk individuele bestanden** online via de GitHub-interface als u alleen specifieke voorbeelden nodig heeft

De repository wordt regelmatig bijgewerkt met correcties, verbeteringen en aanvullende voorbeelden. Kom periodiek terug voor updates, of **watch** de repository op GitHub om op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen.

Als u fouten in de code vindt of suggesties voor verbeteringen heeft, open dan een issue of dien een pull request in op GitHub. Bijdragen van de gemeenschap helpen deze bron beter te maken voor iedereen.

Videohandleidingen

Ter aanvulling op de geschreven inhoud wordt dit boek ondersteund door een uitgebreide reeks video-handleidingen die de belangrijkste concepten doorlopen en aanvullende voorbeelden bieden:

<https://tinyurl.com/intro-gispro-videos>

De video's zijn ontworpen om het schriftelijke materiaal aan te vullen, niet te vervangen. Ze zijn met name nuttig voor:

- Visuele leerlingen die er baat bij hebben code te zien schrijven en uitvoeren

- Het begrijpen van complexe concepten via meerdere uitleggen
- Leren over de ontwikkelworkflow en best practices
- Zien hoe problemen worden aangepakt en problemen worden opgelost

De afspeellijst is georganiseerd om de structuur van het boek te volgen. U kunt ze op volgorde bekijken terwijl u door het boek vordert, of naar specifieke onderwerpen springen indien nodig.

De video's zijn gemaakt in het najaar van 2024 toen ik de cursus [Introduction to GIS Programming](https://github.com/giswqs/intro-gispro)¹ aan de University of Tennessee gaf. Hoewel de cursus is afgelopen, blijven de video's relevant en kunnen ze als referentie voor het boek worden gebruikt. Aanvullende video's worden in de toekomst toegevoegd.

Neem contact op

Ik verwelkom feedback, vragen en suggesties van lezers. Uw inbreng helpt het boek te verbeteren en maakt het nuttiger voor de gemeenschap rondom GIS-programmering.

Voor boekgerelateerde vragen en discussies:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/discussions>

Soorten feedback die bijzonder nuttig zijn:

- Fouten of onduidelijke uitleg in de tekst of code
- Suggesties voor aanvullende voorbeelden of toepassingen
- Ideeën voor nieuwe onderwerpen of hoofdstukken
- Meldingen van compatibiliteitsproblemen met verschillende besturingssystemen of bibliotheekversies
- Succesverhalen over hoe u de technieken uit het boek heeft toegepast

Dankwoord

Dit boek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdragen en steun van vele individuen en de bredere open-source geospatiale gemeenschap.

De open-source gemeenschap: Dit boek bouwt voort op het ongelooflijke werk van talloze open-source ontwikkelaars die het Python-ecosysteem voor geospatiale toepassingen hebben gecreeerd en onderhouden. Speciale dank aan de ontwikkelaars en beheerders van NumPy, Pandas, GeoPandas, Rasterio, Xarray, Rioxarray, Folium, ipyleaflet, MapLibre, GDAL en de vele andere bibliotheken die GIS-programmering toegankelijk maken.

Studenten en collega's: De vragen, uitdagingen en inzichten van studenten in mijn cursussen GIS-programmering aan de University of Tennessee hebben de aanpak en inhoud van dit boek vormgegeven. Hun feedback over wat werkt en wat niet, is van onschatbare waarde geweest bij het creëren van materiaal dat lerenden echt van dienst is.

Onderzoekspartners: Collega's en samenwerkende partners in de geospatiale onderzoeksgemeenschap hebben praktische toepassingen, datasets en probleemscenario's geleverd die de praktische voorbeelden in het hele boek voeden.

Familie en vrienden: Het schrijven van een technisch boek vereist veel tijd en focus. Ik ben dankbaar voor het geduld en de steun van familie en vrienden die de vele avonden en weekenden begrepen die aan dit project zijn besteed.

¹<https://geog-312.github.org>

De bredere GIS-gemeenschap: Het geospatiale vakgebied is gebouwd op een fundament van het delen van kennis en hulpmiddelen. Dit boek maakt deel uit van die traditie, en ik ben vereerd om bij te dragen aan de beschikbare bronnen voor het leren van GIS-programmering.

Dit boek is geschreven met behulp van [MyST Markdown](https://mystmd.org)² en gecompileerd met [Typst](https://github.com/typst/typst)³ met de [min-book](https://github.com/mayconfmelo/min-book)⁴ template. Met dank aan de ontwikkelaars en beheerders van de Typst- en MyST Markdown-projecten. Speciale dank aan [Maycon F. Melo](https://github.com/mayconfmelo)⁵ voor de min-book template en hun hulp bij het aanpassen van de template voor dit boek.

Eventuele fouten of omissies in dit boek blijven mijn verantwoordelijkheid. Ik zet me in om problemen aan te pakken en de inhoud te verbeteren op basis van feedback van lezers.

Over de auteur

Dr. Qiusheng Wu is universitair hoofddocent en directeur Graduate Studies bij het Department of Geography & Sustainability aan de University of Tennessee, Knoxville. Hij is daarnaast werkzaam als Amazon Scholar. Het onderzoek van dr. Wu richt zich op geospatiale datawetenschap en de ontwikkeling van open-source software, met de nadruk op het inzetten van grote geospatiale data en cloud computing om milieuverandering te bestuderen, in het bijzonder de dynamiek van oppervlaktewater en moerasoverstromingen. Hij is de maker van diverse veelgebruikte open-source Python-pakketten, waaronder [geemap](https://geemap.org)⁶, [leafmap](https://leafmap.org)⁷, [segment-geospatial](https://samgeo.github.org)⁸ en [geoai](https://opengeoai.org)⁹, die geavanceerde geospatiale analyse en interactieve visualisatie ondersteunen. Zijn open-source werk is beschikbaar bij [Open Geospatial Solutions](https://github.com/opengeos)¹⁰ op GitHub.

Licentie en copyright

Dit boek omarmt de principes van open wetenschap en open onderwijs. Ter ondersteuning van transparantie, leren en hergebruik worden de **codevoorbeelden** in dit boek uitgebracht onder een [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) licentie. Dit betekent dat u vrij bent om de code te kopiëren, aan te passen en te verspreiden, zelfs voor commerciële doeleinden, zolang er passende vermelding wordt gegeven.

Vermeld het gebruik van code door het boek te citeren of door te linken naar de GitHub-repository:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. <https://gispro.github.org>

Hoewel de code vrij beschikbaar is, zijn de **tekst, figuren en afbeeldingen** in dit boek **auteursrechtelijk beschermd** door de auteur en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gereproduceerd, herverdeeld of gewijzigd. Dit omvat alle geschreven inhoud, aangepaste diagrammen en ingebedde visualisaties tenzij anders vermeld.

²<https://mystmd.org>

³<https://github.com/typst/typst>

⁴<https://github.com/mayconfmelo/min-book>

⁵<https://github.com/mayconfmelo>

⁶<https://geemap.org>

⁷<https://leafmap.org>

⁸<https://samgeo.github.org>

⁹<https://opengeoai.org>

¹⁰<https://github.com/opengeos>

Als u niet-code materiaal uit het boek wilt hergebruiken of aanpassen, bijvoorbeeld voor onderwijs, presentaties of publicaties, neem dan contact op met de auteur om toestemming te vragen.

Deze duale licentiebenadering helpt om open toegang tot leermateriaal in evenwicht te brengen met de bescherming van origineel creatief werk. Bedankt dat u deze voorwaarden respecteert en de open-source geospatiale gemeenschap ondersteunt.